# سیستم مدیریت بیمارستان


اعضای تیم:

**محمدعلی رحمان‌زاده**

**عرفان شهباززاده**


درس:

**آزمایشگاه مهندسی نرم‌افزار**


دانشگاه:

**محقق اردبیلی**

**رشته:**

**مهندسی کامپیوتر**

استاد:

**استاد مهدی مولایی**


نیم‌سال:

**پاییز ۱۴۰۵**

**مقدمه**

با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات در عرصه‌های گوناگون، نقش سیستم‌های نرم‌افزاری در بهینه‌سازی عملکرد سازمان‌ها، به‌ویژه در حوزه سلامت، به یکی از محورهای اصلی توسعه تبدیل شده است .حجم بالای اطلاعات پزشکی، پیچیدگی فرایندهای بیمارستانی و اهمیت حفظ امنیت و دقت در ثبت داده‌ها، ضرورت طراحی و استفاده از سیستم‌های جامع مدیریت بیمارستان را افزایش داده است.

بیمارستان‌ها به‌عنوان یکی از حساس‌ترین و حیاتی‌ترین نهادهای خدماتی، روزانه با حجم زیادی از اطلاعات، فعالیت‌ها و فرایندهای پیچیده سروکار دارند .مدیریت دستی این اطلاعات می‌تواند احتمال بروز خطا را افزایش دهد، زمان انجام امور را طولانی‌تر کند و بر کیفیت خدمات و رضایت‌مندی بیماران و کارکنان تأثیر منفی بگذارد .استفاده از راهکارهای نرم‌افزاری برای ثبت، نگهداری، پردازش و گزارش‌گیری اطلاعات بیماران، پزشکان، کارکنان، آزمایشگاه، انبار و امور مالی می‌تواند نقش مؤثری در ساماندهی فعالیت‌ها و بهبود کیفیت خدمات بیمارستانی داشته باشد.

علاوه بر این، بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی در بخش تریاژ اولیه و نوبت‌دهی هوشمند می‌تواند با تحلیل علائم اولیه بیمار، تخصص پزشکی مناسب را پیشنهاد داده، موارد اورژانسی را اولویت‌بندی کند و با پیش‌بینی احتمال عدم حضور بیماران(No-Show) ، بهره‌وری زمان پزشکان و رضایت مراجعان را به شکل چشمگیری افزایش دهد.

## کاربران سیستم مدیریت بیمارستان(Actors)

کاربران این سامانه افرادی (یا سیستم‌های خارجی) هستند که در بخش‌های مختلف بیمارستان مشغول فعالیت‌اند و هر یک با توجه به نقش خود، دسترسی مشخصی به امکانات سیستم خواهند داشت:

### ۱. مدیر بیمارستان (Administrator)

- نظارت بر عملکرد بخش‌های مختلف بیمارستان و مدیریت اطلاعات کارکنان
- مدیریت موجودی دارو و تجهیزات بیمارستانی (اضافه‌شده از نمودار)
- مشاهده گزارش‌های مدیریتی، آماری و مالی کلی فعالیت‌ها

### ۲. پزشک (Doctor)

- مشاهده پرونده و سوابق پزشکی بیماران
- ثبت تشخیص، نسخه و دستورات پزشکی
- ثبت درخواست آزمایش و بررسی نتایج آزمایش و تصویربرداری

### ۳. پرستار (Nurse)

- مشاهده فهرست و پرونده بیماران بخش مربوطه
- ثبت علائم حیاتی و مراقبت‌های انجام‌شده
- پیگیری دستورات پزشک، درخواست‌های آزمایش و وضعیت بیماران

۴. **کارکنان پذیرش (Receptionist)**

- ثبت اطلاعات بیماران و تشکیل پرونده
- مدیریت نوبت‌دهی، تخصیص اتاق و تخت، و فرایند پذیرش و ترخیص

۵. **کارکنان بخش مالی:(Financial Staff)**

- ثبت هزینه‌ها، محاسبه صورت‌حساب و مدیریت پرداخت‌های بیماران
- صدور رسید و تهیه گزارش‌های مالی

۶. **بیماران:(Patient)**

- دریافت نوبت، مشاهده پرونده پزشکی و اطلاع از زمان مراجعه
- پرداخت صورت‌حساب درمانی و دریافت رسید
- ثبت علائم اولیه در دستیار هوشمند جهت دریافت پیشنهاد تخصص پزشکی و تعیین سطح اولویت مراجعه (تریاژ هوشمند)

۷. **درگاه پرداخت / بانک (Payment Gateway / Bank - سیستم خارجی)**

- پردازش تراکنش‌های الکترونیکی پرداخت صورت‌حساب و تایید صدور رسید

۸. **موتور هوش مصنوعی تریاژ و نوبت‌دهی (AI Triage & Scheduling Engine – زیرسیستم هوشمند)**

- تحلیل علائم خوداظهاری بیمار، تعیین سطح فوریت پزشکی (تریاژ اولیه) و پیشنهاد تخصص مرتبط
- پیش‌بینی احتمال لغو یا عدم حضور بیمار بر اساس سوابق و ارسال یادآوری هوشمند جهت بهینه‌سازی برنامه پزشکان

## ویژگی‌های اصلی سیستم

- **۱ .ورود به سیستم(Login to System)**
  - **به‌عنوان :**یکی از کارکنان بیمارستان
  - **می‌خواهم :**با نام کاربری و رمز عبور وارد سیستم شوم
  - **تا بتوانم :**به امکانات متناسب با نقش خود دسترسی داشته باشم.

- **۲ .ثبت اطلاعات بیمار(Register Patient)**
  - **به‌عنوان :**کارمند پذیرش / بیمار
  - **می‌خواهم :**اطلاعات هویتی و تماس بیمار را ثبت کنم
  - **تا بتوانم :**پرونده بیمار را در سیستم ایجاد کنم.

- **۳ .مدیریت و مشاهده پرونده پزشکی(View Medical Records)**
  - **به‌عنوان :**پزشک / پرستار / بیمار
  - **می‌خواهم :**سوابق و پرونده پزشکی بیمار را مشاهده کنم
  - **تا بتوانم :**وضعیت درمانی را با آگاهی بیشتری بررسی و پیگیری کنم.

- **۴ .ثبت تشخیص و نسخه(Record Diagnosis & Prescribe Medication)**
  - **به‌عنوان :**پزشک
  - **می‌خواهم :**تشخیص بیماری و نسخه دارویی بیمار را ثبت کنم
  - **تا بتوانم :**اطلاعات درمانی او را به‌صورت منظم نگهداری کنم.

- **۵ .نوبت‌دهی(Book Appointment)**
  - **به‌عنوان :**کارمند پذیرش / بیمار
  - **می‌خواهم :**نوبت‌های پزشکان را ثبت و مدیریت کنم
  - **تا بتوانم :**از تداخل نوبت‌ها جلوگیری کنم.

- **۶ .مشاهده نوبت‌ها(View Appointments)**
  - **به‌عنوان :**بیمار
  - **می‌خواهم :**زمان نوبت و نام پزشک خود را مشاهده کنم
  - **تا بتوانم :**برای مراجعه به بیمارستان برنامه‌ریزی کنم.

- **۷ .ثبت علائم حیاتی(Record Patient Vitals)**
  - **به‌عنوان :**پرستار / پزشک
  - **می‌خواهم :**علائم حیاتی بیمار را ثبت کنم
  - **تا بتوانم :**وضعیت جسمانی او را پیگیری کنم.

- **۸ .مدیریت پذیرش و ترخیص(Manage Admission & Discharge)**
  - **به‌عنوان :**کارمند پذیرش
  - **می‌خواهم :**فرایند پذیرش و ترخیص بیماران را ثبت کنم
  - **تا بتوانم :**وضعیت بستری هر بیمار را مشخص کنم.

- **۹ .مدیریت اتاق و تخت(Allocate Room & Bed)**
  - **به‌عنوان :**کارمند پذیرش
  - **می‌خواهم :**وضعیت اتاق‌ها و تخت‌های خالی را مشاهده کنم
  - **تا بتوانم :**تخت مناسبی به بیمار اختصاص دهم.

- **۱۰ .مدیریت هزینه‌ها(Manage Treatment Costs)**
  - **به‌عنوان :**کارمند بخش مالی
  - **می‌خواهم :**هزینه‌های درمان و پرداخت‌های بیمار را ثبت کنم
  - **تا بتوانم :**صورت‌حساب او را به‌درستی محاسبه کنم.

- **۱۱ .گزارش‌گیری مدیریتی و مالی (Generate Management & Financial Reports)**
  - **به‌عنوان :**مدیر بیمارستان / کارمند بخش مالی
  - **می‌خواهم :**گزارش تعداد بیماران، وضعیت تخت‌ها، عملکرد بخش‌ها و گزارش‌های مالی را مشاهده کنم
  - **تا بتوانم :**بر فعالیت‌ها و امور مالی بیمارستان نظارت داشته باشم.

- **۱۲ .مدیریت اطلاعات کارکنان(Manage Staff)**
  - **به‌عنوان :**مدیر بیمارستان
  - **می‌خواهم :**اطلاعات پزشکان و سایر کارکنان را ثبت و به‌روزرسانی کنم
  - **تا بتوانم :**اطلاعات نیروی انسانی بیمارستان را به‌صورت منظم نگهداری کنم.

- **۱۳ .درخواست آزمایش‌های پزشکی(Request Lab Tests)**
  - **به‌عنوان :**پزشک / پرستار
  - **می‌خواهم :**درخواست آزمایش‌های تشخیصی بیمار را در سیستم ثبت کنم
  - **تا بتوانم :**بررسی‌های دقیق‌تر آزمایشگاهی را برای تشخیص بیماری انجام دهم.

- **۱۴ .مشاهده نتایج آزمایش(View Lab Results)**
  - **به‌عنوان :**پزشک
  - **می‌خواهم :**نتایج آزمایش‌ها و تصویربرداری‌های بیمار را در سیستم مشاهده کنم
  - **تا بتوانم :**روند درمان و تجویز دارو را بر اساس نتایج دقیق تنظیم کنم.

- **۱۵ .پرداخت صورت‌حساب، پردازش پرداخت و صدور رسید (Pay Bill, Process Payment & Generate Receipt)**
  - **به‌عنوان :**بیمار / کارمند پذیرش و مالی (به‌همراه درگاه پرداخت بانکی)
  - **می‌خواهم :**صورت‌حساب درمانی را از طریق پردازش درگاه بانکی (<<include>>) پرداخت کرده و رسید پرداخت (<<extend>>) دریافت کنم
  - **تا بتوانم :**تسویه‌حساب مالی را به‌صورت الکترونیکی و مستند انجام دهم.

- **۱۶ .مدیریت موجودی و انبار(Maintain Inventory)**
  - **به‌عنوان :**مدیر بیمارستان
  - **می‌خواهم :**موجودی داروها، تجهیزات و ملزومات مصرفی بیمارستان را ثبت و پیگیری کنم
  - **تا بتوانم :**از کمبود تجهیزات و دارو در بخش‌های درمانی جلوگیری کنم.

- **۱۷. تریاژ هوشمند اولیه و پیشنهاد تخصص ( AI Symptom Triage & Specialty Recommendation)**
  - **به‌عنوان:** بیمار
  - **می‌خواهم:** علائم و نشانه‌های بیماری خود را پیش از اخذ نوبت در دستیار هوشمند وارد کنم
  - **تا بتوانم:** از سطح فوریت وضعیت خود (عادی یا اورژانسی) مطلع شوم و به درست‌ترین تخصص پزشکی هدایت گردم.

- **۱۸. پیش‌بینی عدم حضور و بهینه‌سازی نوبت‌ها ( AI No-Show Prediction & Smart Scheduling)**
  - **به‌عنوان:** کارمند پذیرش / سیستم نوبت‌دهی
  - **می‌خواهم:** احتمال عدم حضور بیماران در نوبت‌های رزروشده توسط هوش مصنوعی پیش‌بینی و بهینه‌سازی شود
  - **تا بتوانم**: با ارسال پیامک‌های یادآوری هدفمند و مدیریت زمان‌های خالی، از هدررفت وقت پزشکان جلوگیری کنم.

## لینک پروژه

GitHub Repository :

https://github.com/ErfanShahbazzadeh/Hospital-Management-System